航天动力学

第2章 轨道机动

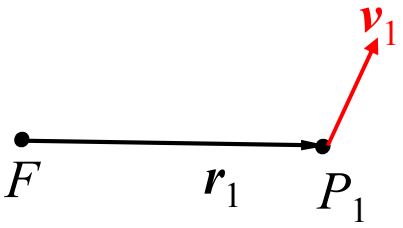
3.单脉冲可达域
4.最优单脉冲转移
5. 双脉冲霍曼转移
6. 霍曼转移一般化
7. 双椭圆三脉冲转移
8. 共面轨道双脉冲转移
9. 共拱线非霍曼转移
10. 非共面霍曼转移
11. 调相机动
12. 定时追击/拦截
13. 双脉冲拱线变轨

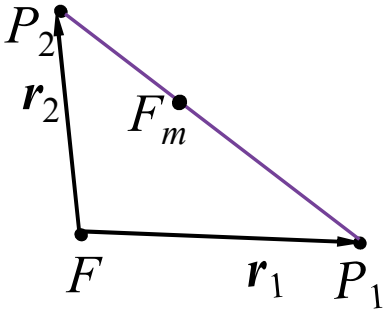
主讲教师：蒋方华

3.单脉冲可达域

航天器在P_1处施加脉冲后具有速度$\boldsymbol{v}_1$，若$\boldsymbol{v}_1$的大小固定，方向任意，航天器可以到达的范围如何？

假设最远到达P_2点，P_2点应该是速度$\boldsymbol{v}_1$对应的最小能量轨道上的点(不然就不是最远)，虚焦点F_m在P_1P_2上。





$$P_2P_1+P_2F+r_1=2s \Rightarrow P_2P_1+P_2F=2s-r_1$$

$$\frac{v_1^2}{2}-\frac{\mu}{r_1}=-\frac{\mu}{2a_m}=-\frac{\mu}{s} \Rightarrow s=\frac{2\mu r_1}{2\mu-v_1^2r_1}$$

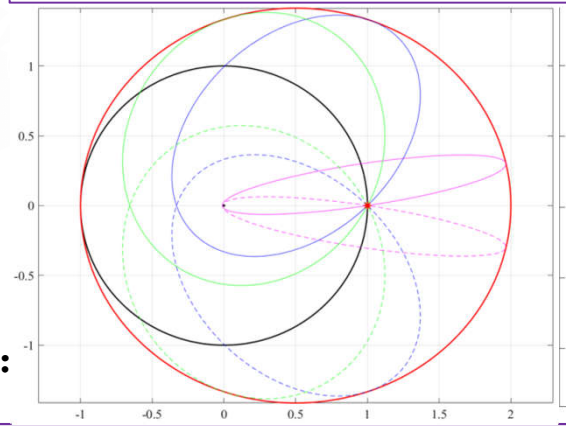
P_2的轨迹是以引力中心F和P_1为焦点的椭圆，a_l和e_l为

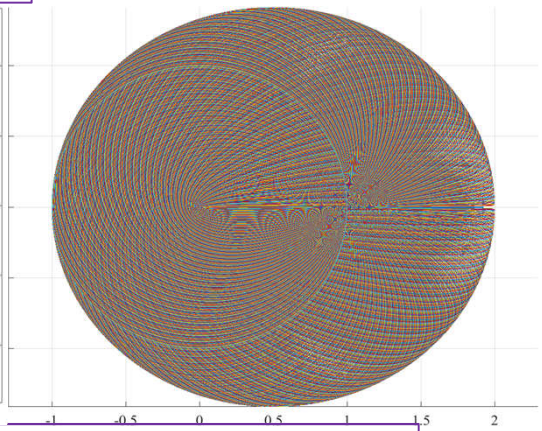
$$2a_l=2s-r_1=\frac{1+k}{1-k}r_1,\ k=\frac{r_1v_1^2}{2\mu}$$

$$2a_le_l=r_1 \Rightarrow e_l=\frac{1-k}{1+k}$$

以r_1=1, v_1=1, μ=1为例(a_l=1.5, e_l=1/3)，用Matlab画得可达域：

黑线-初始圆轨道, 红线-包络椭圆
其他线-几条椭圆





航天器在轨运行时，施加大小给定的脉冲，可达域是什么样的？

Xue D, Li JF, Baoyin HX, Jiang FH. Reachable Domain for Spacecraft with a Single Impulse, Journal of Guidance Control and Dynamics, 2010, 33(3):934-942.

4.最优单脉冲转移

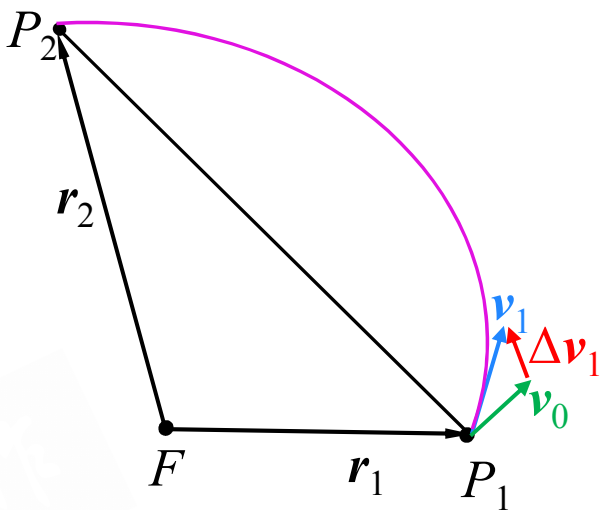
航天器在P_1处具有初速度$\boldsymbol{v}_0$，如何施加最小的$\Delta\boldsymbol{v}_1$（$\Delta\boldsymbol{v}_1=\boldsymbol{v}_1-\boldsymbol{v}_0$），使得航天器可以到达$P_2$？

过P_1和P_2点的轨迹的速度端图为径向-弦方向坐标系下的双曲线。最小的Δv_1对应$\boldsymbol{v}_0$的端点与双曲线的最短距离，即垂线的长度，垂足为$\boldsymbol{v}_1$的端点。

将$\boldsymbol{v}_1$沿径向-弦方向分解：$\boldsymbol{v}_1=\boldsymbol{v}_{\rho 1}+\boldsymbol{v}_{c1}$

根据双曲线的性质(已做作业)，有

$$\left(\boldsymbol{v}_{\rho 1}-\boldsymbol{v}_{c1}\right)\cdot\left(\boldsymbol{v}_{\rho 1}+\boldsymbol{v}_{c1}-\boldsymbol{v}_0\right)=0$$



上式各项相乘后，除以v_{c1}^2，并记P_1的径向单位矢量为$\boldsymbol{i}_{r1}$，弦向单位矢量为$\boldsymbol{i}_c$，有

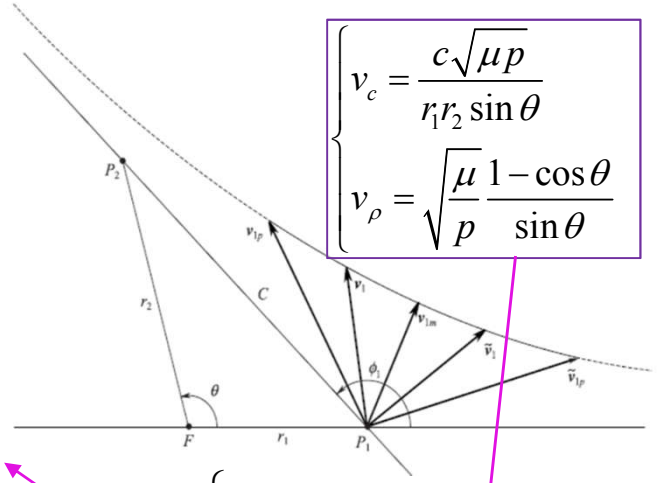
$$\left(\frac{v_{\rho 1}}{v_{c1}}\right)^2-1-\frac{1}{v_{c1}}\left[\frac{v_{\rho 1}}{v_{c1}}\left(\boldsymbol{v}_0\cdot\boldsymbol{i}_{r1}\right)-\left(\boldsymbol{v}_0\cdot\boldsymbol{i}_c\right)\right]=0$$

可记$x^2=\dfrac{v_{\rho 1}}{v_{c1}}=\dfrac{p_m}{p}$，$x>0$，及得到$\dfrac{1}{v_{c1}}=\sqrt{\dfrac{2r_1r_2}{\mu c}}x\cos\left(\dfrac{1}{2}\theta\right)$

得

$$x^4-\sqrt{\frac{2r_1r_2}{\mu c}}\cos\left(\frac{1}{2}\theta\right)\left(\boldsymbol{v}_0\cdot\boldsymbol{i}_{r1}\right)x^3+\sqrt{\frac{2r_1r_2}{\mu c}}\cos\left(\frac{1}{2}\theta\right)\left(\boldsymbol{v}_0\cdot\boldsymbol{i}_c\right)x-1=0$$

$$\begin{cases}v_c=\dfrac{c\sqrt{\mu p}}{r_1r_2\sin\theta}\\ v_\rho=\sqrt{\dfrac{\mu}{p}}\dfrac{1-\cos\theta}{\sin\theta}\end{cases}$$



$$\begin{cases}p=\dfrac{r_1r_2}{c}\left(1-\cos\theta\right)\dfrac{v_{c1}}{v_{\rho 1}}\\ p_m=\dfrac{r_1r_2}{c}\left(1-\cos\theta\right)\end{cases}$$

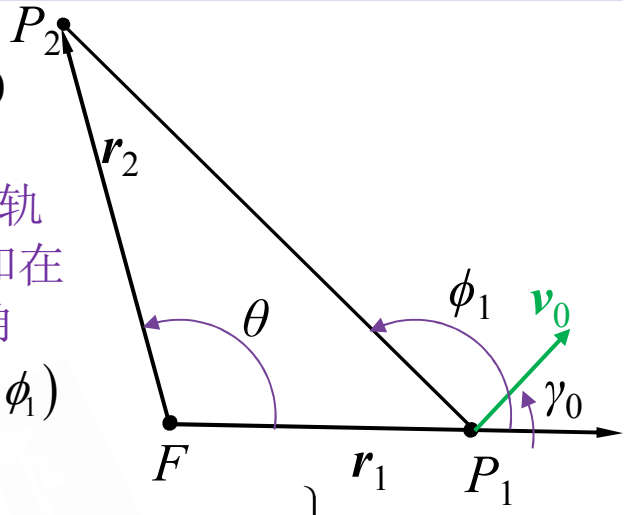
4.最优单脉冲转移

$$x^4-\sqrt{\frac{2r_1r_2}{\mu c}}\cos\left(\frac{1}{2}\theta\right)(\boldsymbol{v}_0\cdot\boldsymbol{i}_{r1})x^3+\sqrt{\frac{2r_1r_2}{\mu c}}\cos\left(\frac{1}{2}\theta\right)(\boldsymbol{v}_0\cdot\boldsymbol{i}_c)x-1=0$$

可以写出

$$\begin{cases}\boldsymbol{v}_0\cdot\boldsymbol{i}_{r1}=v_0\cos\gamma_0=\dfrac{\sqrt{\mu p_0}}{r_1}\cot\gamma_0\\ \boldsymbol{v}_0\cdot\boldsymbol{i}_c=v_0\cos(\phi_1-\gamma_0)=\dfrac{\sqrt{\mu p_0}}{r_1}(\cos\phi_1\cot\gamma_0+\sin\phi_1)\end{cases}$$

p_0和γ_0是初始轨道的半通径和在P_1处的航向角



若记 $\left\{P=\sqrt{\frac{2r_2p_0}{r_1c}}\cos\left(\frac{1}{2}\theta\right)\cot\gamma_0,\ Q=\sqrt{\frac{2r_2p_0}{r_1c}}\cos\left(\frac{1}{2}\theta\right)(\cos\phi_1\cot\gamma_0+\sin\phi_1)\right\}$

原四次方程可以写为：$x^4-Px^3+Qx-1=0$

笛卡尔符号法则：实系数多项式按降次排列，正实根的个数等于相邻的非零系数的符号变号次数，要么比变号次数少个正偶数，其中k重根记为k个根。

$x^4-Px^3+Qx-1=0$的根的结论：除了$\{P>0, Q>0\}$有可能对应3个正实根，其他情况只有一个正实根。

又$0\le\gamma_0\le\pi$, 且(1): $0<\theta<\pi\rightarrow 0<\phi_1<\pi$, 或(2): $\pi<\theta<2\pi\rightarrow\pi<\phi_1<2\pi$, 因而：$\{P>0, Q>0\}$对应$\{0<\theta<\pi, 0\le\gamma_0<\pi/2, -\pi/2<\phi_1-\gamma_0<\pi/2\}$或$\{\pi<\theta<2\pi, \pi/2<\gamma_0\le\pi, \pi<\phi_1-\gamma_0<3\pi/2\}$

特例：
- 初始轨道为最小能量轨道$\rightarrow\gamma_0=\phi_1/2\rightarrow P=Q$
- 初始轨道为圆轨道$\rightarrow\gamma_0=\pi/2\rightarrow P=0$

5. 双脉冲霍曼转移

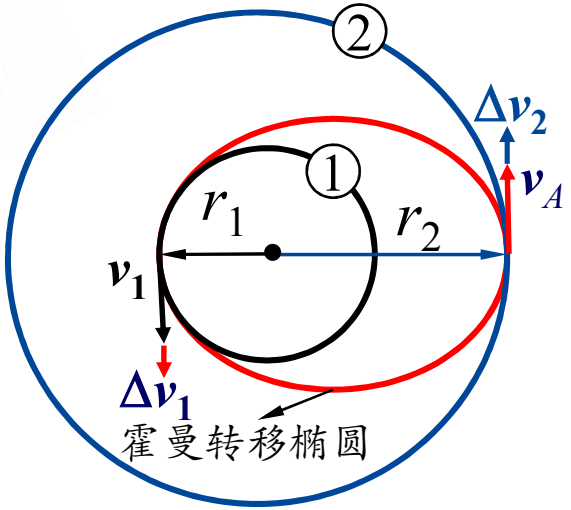
霍曼转移/霍曼变轨

在两个共面圆轨道之间的最佳转移方式为霍曼转移：转移轨道为椭圆，分别与两个圆轨道相切，切点就是转移轨道的近地点和远地点。

最佳：特征速度最小。特征速度为脉冲大小之和。

为什么霍曼变轨是最佳变轨？详细内容可参阅文献：Marec J P. Optimal space trajectories. Elsevier scientific publishing company,1979.

霍曼变轨的特点：两次脉冲都沿切向，第一次将圆变为椭圆，第二次将椭圆变为圆。



量化关系：内, 外圆半径r_1, r_2，特征速度多少？

椭圆转移轨道半长轴和偏心率为：

$$a=\frac{1}{2}(r_1+r_2),\ e=\frac{r_2-r_1}{r_2+r_1}$$

内, 外圆轨道速度：$v_1=\sqrt{\frac{\mu}{r_1}},\ v_2=\sqrt{\frac{\mu}{r_2}}$

霍曼转移椭圆在近, 远拱点速度：

$$v_P=\sqrt{\frac{\mu}{a}\frac{1+e}{1-e}}=\sqrt{\frac{\mu}{r_1}}\sqrt{\frac{2r_2}{r_1+r_2}},\quad v_A=\sqrt{\frac{\mu}{a}\frac{1-e}{1+e}}=\sqrt{\frac{\mu}{r_2}}\sqrt{\frac{2r_1}{r_1+r_2}}$$

两次脉冲速度增量：$\Delta v_1=v_P-v_1=\sqrt{\frac{\mu}{r_1}}\left(\sqrt{\frac{2r_2}{r_1+r_2}}-1\right)$，$\Delta v_2=v_2-v_A=\sqrt{\frac{\mu}{r_2}}\left(1-\sqrt{\frac{2r_1}{r_1+r_2}}\right)$

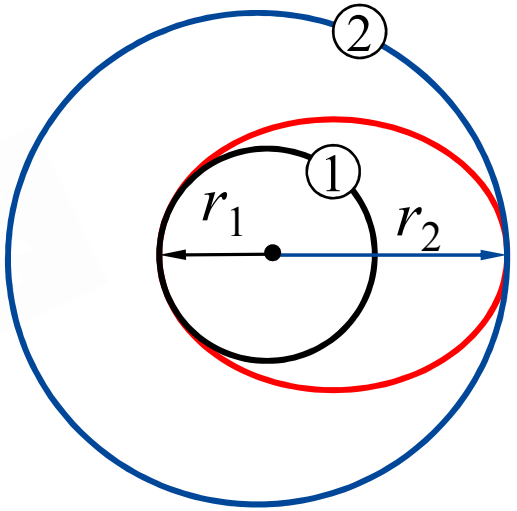
5. 双脉冲霍曼转移

霍曼转移/霍曼变轨

转移时间：

霍曼转移虽然节省燃料，但完成轨道转移所需要的时间最长，至少为转移轨道周期的一半，为

$$\Delta t = \frac{1}{2}T_t = \pi\sqrt{\frac{(r_1+r_2)^3}{8\mu}}$$



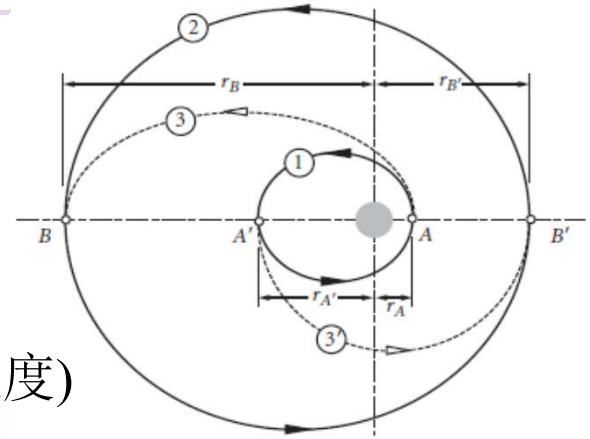
例：设初始圆轨道高度为200 km，要转移到**地球同步轨道(GTO)**，所需时间为多少？

GTO轨道周期为1恒星日, 即半径42164 km。 地球静止轨道(GEO)属于GTO, 且为赤道面上的圆轨道。地球半径6378 km，引力系数398600 km^3/s^2。

r_1=6578 km, r_2=42164 km

Δt=5.26 h

6. 霍曼转移一般化



来自Curtis H的书

霍曼转移一般化

实际初末轨道一般不是严格的圆，怎么办？

假设为共轴椭圆。初轨1两拱点半径$r_A, r_{A'}$，末轨2两拱点半径$r_B, r_{B'}$，转移椭圆可能为椭圆3 或3′。

1. 以近、远拱点半径r_p、r_a表示角动量大小(方便求速度)

$$e=\frac{r_a-r_p}{r_a+r_p},\ r_p=\frac{h^2}{\mu}\frac{1}{1+e} \Rightarrow \boxed{h^2=\mu r_p(1+e)=2\mu\frac{r_a r_p}{r_a+r_p}}$$

2. 则轨道1, 2, 3, 3′的角动量大小：

$$h_1=\sqrt{2\mu}\sqrt{\frac{r_A r_{A'}}{r_A+r_{A'}}},\ h_2=\sqrt{2\mu}\sqrt{\frac{r_B r_{B'}}{r_B+r_{B'}}},\ h_3=\sqrt{2\mu}\sqrt{\frac{r_A r_B}{r_A+r_B}},\quad h_{3'}=\sqrt{2\mu}\sqrt{\frac{r_{A'} r_{B'}}{r_{A'}+r_{B'}}},$$

3. 则轨道1, 2, 3, 3′在各拱点的速度大小：

$$v_{1A}=\frac{h_1}{r_A},v_{1A'}=\frac{h_1}{r_{A'}},v_{2B}=\frac{h_2}{r_B},v_{2B'}=\frac{h_2}{r_{B'}},v_{3A}=\frac{h_3}{r_A},v_{3B}=\frac{h_3}{r_B},v_{3'A'}=\frac{h_{3'}}{r_{A'}},v_{3'B'}=\frac{h_{3'}}{r_{B'}}$$

4. 各速度增量：$\Delta v_A=|v_{3A}-v_{1A}|,\Delta v_{A'}=|v_{3'A'}-v_{1A'}|,\Delta v_{B'}=|v_{2B'}-v_{3'B'}|,\Delta v_B=|v_{2B}-v_{3B}|$

5. 按轨道3, 3′转移的速度增量分别为：$\Delta v_3=\Delta v_A+\Delta v_B,\ \Delta v_{3'}=\Delta v_{A'}+\Delta v_{B'}$ 孰优？

6. 霍曼转移一般化

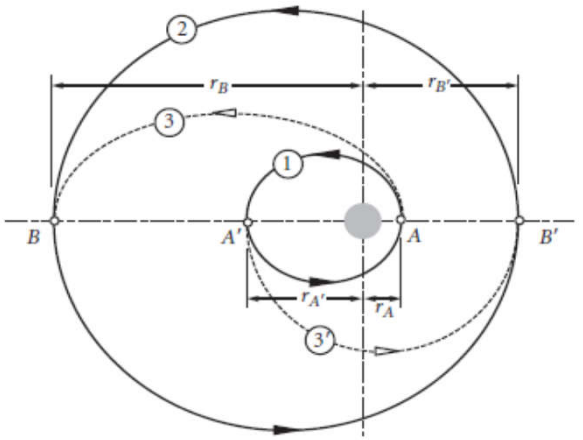
霍曼转移一般化

数值仿真分析表明：

1) $r_{A'}>r_A$时，3优； $r_{A'}<r_A$时，3′优。因而，从椭圆轨道往外转移时，从近拱点出发更优；

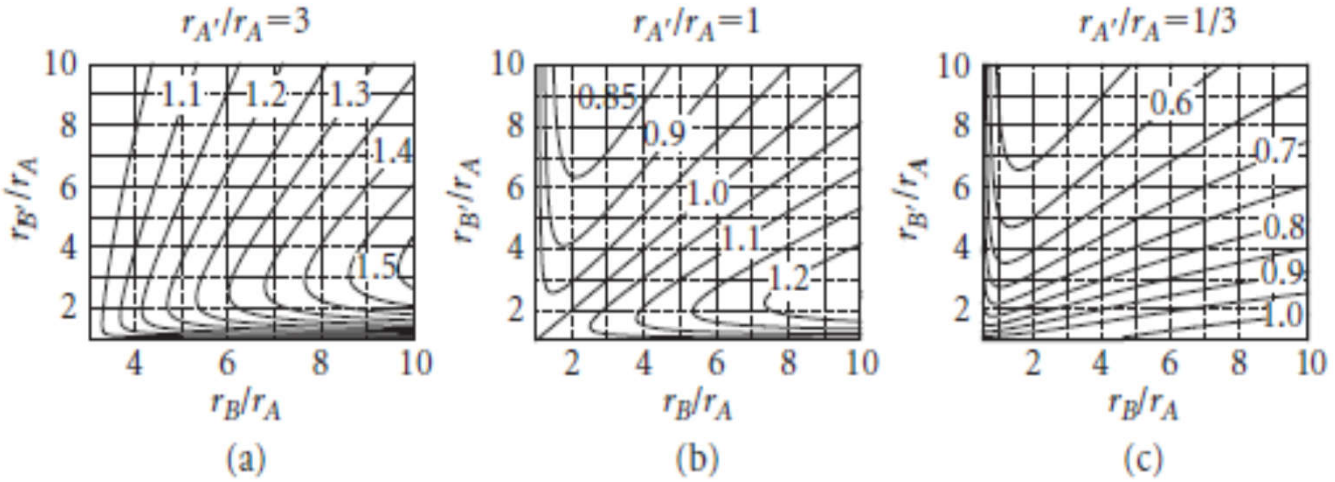
2) $r_A=r_{A'}$时，若$r_B>r_{B'}$，3优；若$r_B<r_{B'}$，3′优。因而，从圆轨道往外转移时，终止于外部椭圆轨道的远拱点更优；

3) 从外往内转移时，终止于内部椭圆轨道近拱点的转移更优。若内部为圆轨道，从外部轨道的远拱点出发更优。

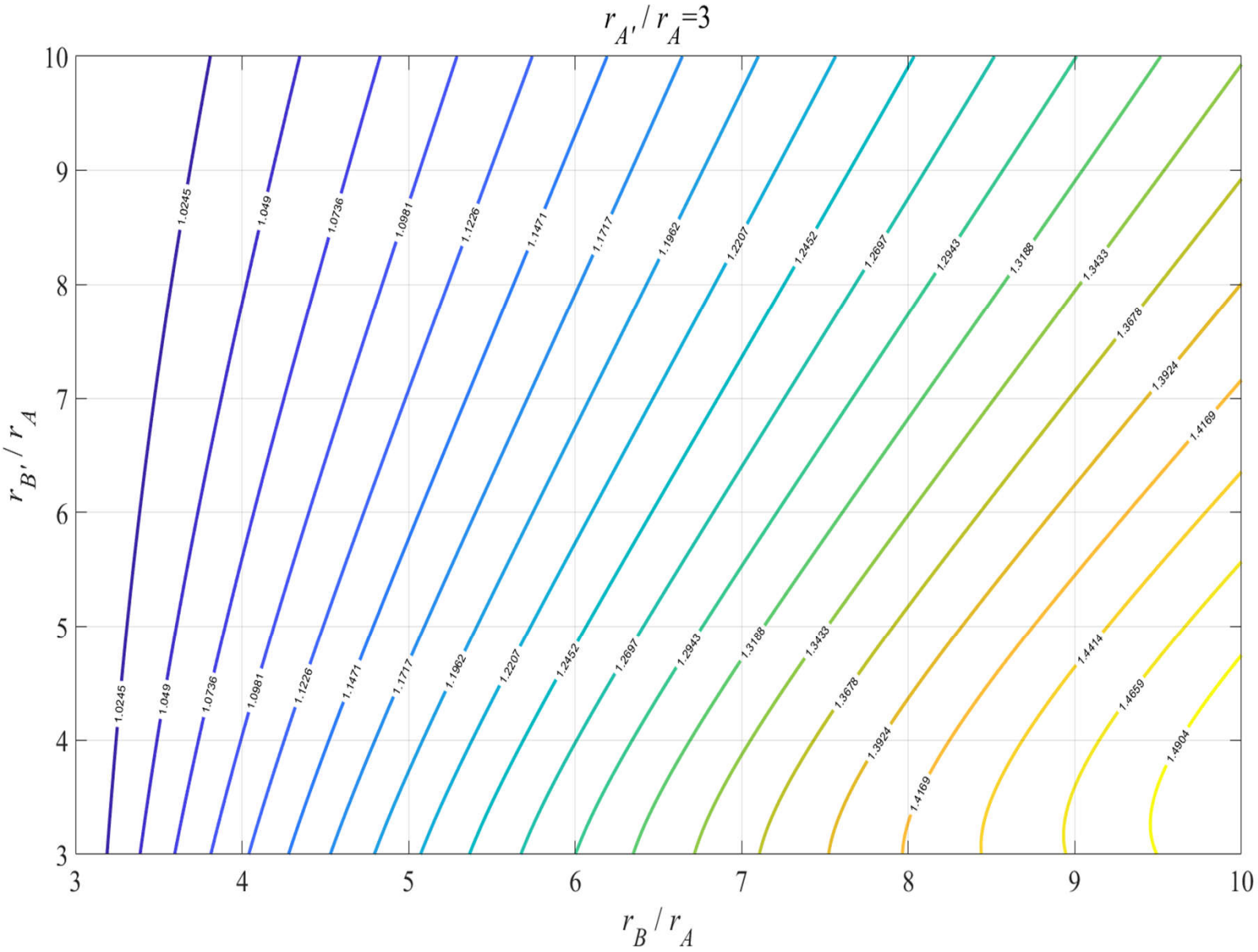


来自Curtis H的书

$\Delta v_3'/\Delta v_3$轮廓线(来自Curtis H的书)

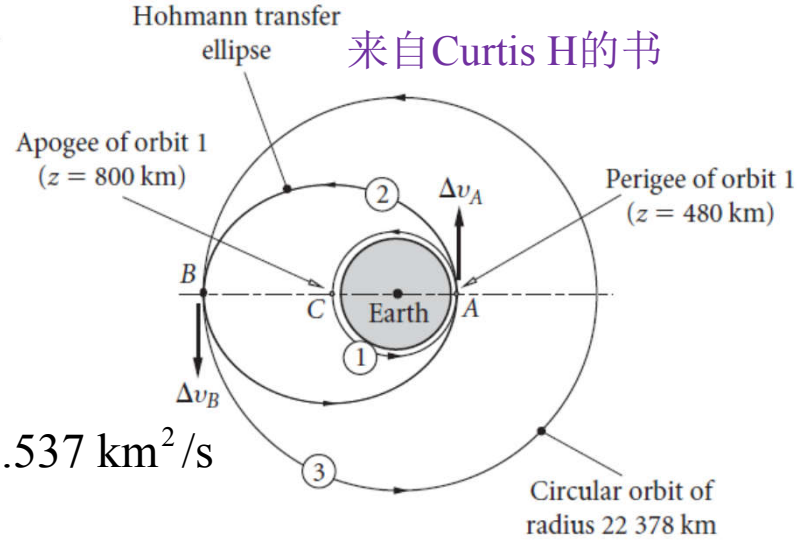


6. 霍曼转移一般化


$r_{A'}/r_A$=3
$r_{B'}/r_A$
r_B/r_A
10
9
8
7
6
5
4
3
3
4
5
6
7
8
9
10
1.0245
1.049
1.0736
1.0981
1.1226
1.1471
1.1717
1.1962
1.2207
1.2452
1.2697
1.2943
1.3188
1.3433
1.3678
1.3924
1.4169
1.4414
1.4659
1.4904

6. 霍曼转移一般化

例：一航天器位于近、远地点高度480~800 km的椭圆轨道1，从近地点A处开始变轨，将航天器推入高度16000 km的圆轨道，求所需的速度增量。地球半径6378 km，引力系数398600 km^3/s^2。



解：

1. 轨道1的近、远和轨道2的远地点半径

$r_A=R_E+z_A=6858$ km, $r_C=R_E+z_c=7178$ km

$r_B=22378$ km

2. 轨道1、2的角动量大小

$$h_1=\sqrt{\frac{2\mu r_A r_C}{r_A+r_C}}=52876.467\ \text{km}^2/\text{s},\ h_2=64689.537\ \text{km}^2/\text{s}$$

3. 轨道1, 2, 3在A, B点的速度

1在A点速度$v_{1A}=h_1/r_A=7.710$ km/s

2在A点速度$v_{2A}=h_2/r_A=9.433$ km/s

2在B点速度$v_{2B}=h_2/r_B=2.891$ km/s

3在B点速度$v_{3B}=4.220$ km/s

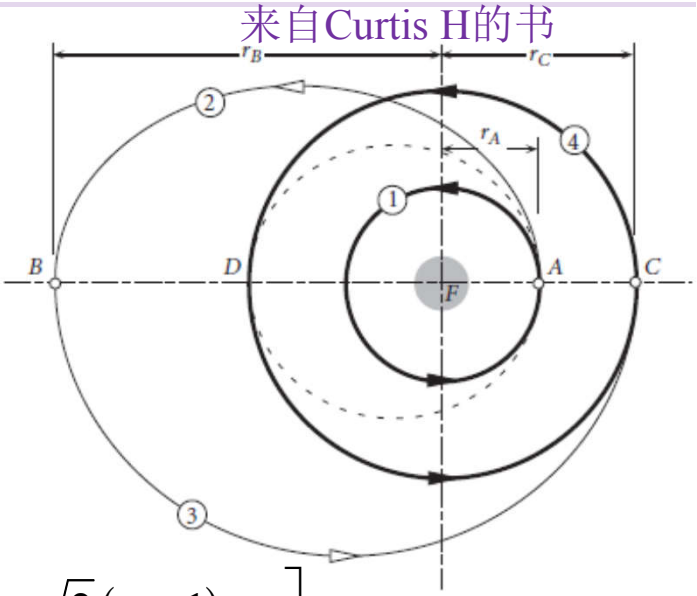
4. 速度增量

$\Delta v_A=v_{2A}-v_{1A}=1.722$ km/s，$\Delta v_B=v_{3B}-v_{2B}=1.330$ km/s

共需速度增量$\Delta v=\Delta v_A+\Delta v_B=3.052$ km/s

7. 双椭圆三脉冲转移

来自Curtis H的书



双椭圆霍曼转移

霍曼转移总是最优的吗？

两个圆轨道半径悬殊时，霍曼转移不再最优。

双椭圆三脉冲转移更优：

在轨道1上加切向脉冲Δv_1变成椭圆轨道2，在2的远地点B加切向脉冲Δv_2变成与目标圆轨道4相切于C点的椭圆轨道3，C是近地点，在C点施加反切向脉冲Δv_3变成目标轨道4。

$$\Delta v_{霍曼}=\sqrt{\frac{\mu}{r_A}}\left(\sqrt{\frac{2r_C}{r_A+r_C}}-1\right)+\sqrt{\frac{\mu}{r_C}}\left(1-\sqrt{\frac{2r_A}{r_A+r_C}}\right)=\sqrt{\frac{\mu}{r_A}}\left[\frac{1}{\sqrt{\alpha}}+\frac{\sqrt{2}(\alpha-1)}{\sqrt{\alpha(\alpha+1)}}-1\right],\alpha=\frac{r_C}{r_A}$$

轨道2, 3的角动量大小：$h_2=\sqrt{2\mu}\sqrt{\frac{r_Ar_B}{r_A+r_B}}$，$h_3=\sqrt{2\mu}\sqrt{\frac{r_Cr_B}{r_C+r_B}}$

3次脉冲大小：

$$\Delta v_1=\sqrt{\frac{2\mu r_B}{r_A(r_A+r_B)}}-\sqrt{\frac{\mu}{r_A}},\Delta v_2=\sqrt{\frac{2\mu r_C}{r_B(r_C+r_B)}}-\sqrt{\frac{2\mu r_A}{r_B(r_A+r_B)}},\Delta v_3=\sqrt{\frac{2\mu r_B}{r_C(r_C+r_B)}}-\sqrt{\frac{\mu}{r_C}}$$

3脉冲特征速度：

$$\Delta v_{三脉冲}=\Delta v_1+\Delta v_2+\Delta v_3=\sqrt{\frac{\mu}{r_A}}\left[\frac{\sqrt{2}(\beta-1)}{\sqrt{\beta(1+\beta)}}-\sqrt{\frac{1}{\alpha}}-1+\sqrt{\frac{2(\alpha+\beta)}{\alpha\beta}}\right],\beta=\frac{r_B}{r_A}$$

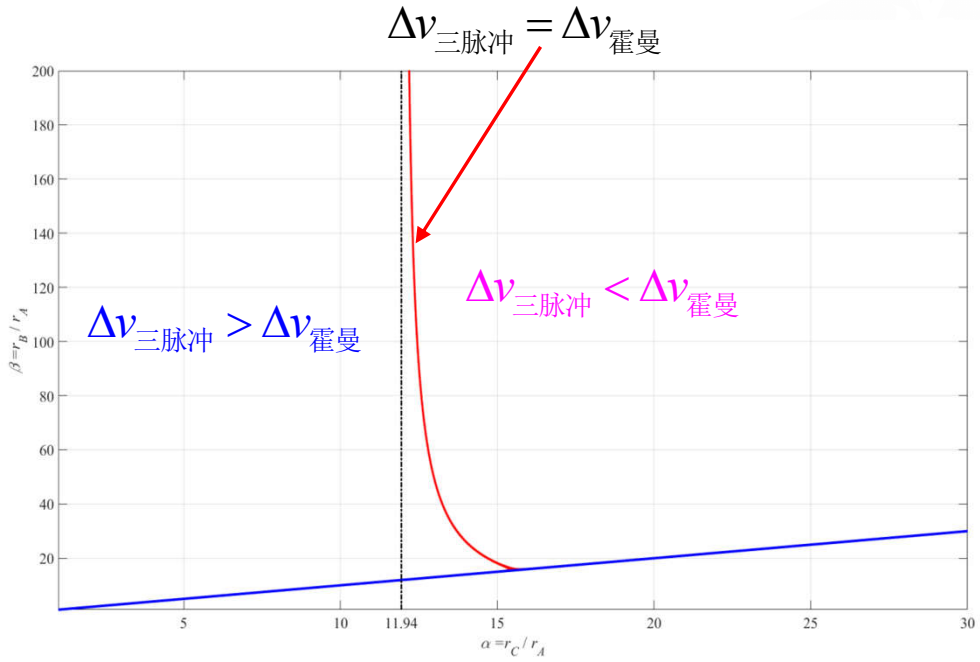
7. 双椭圆三脉冲转移

双椭圆霍曼转移

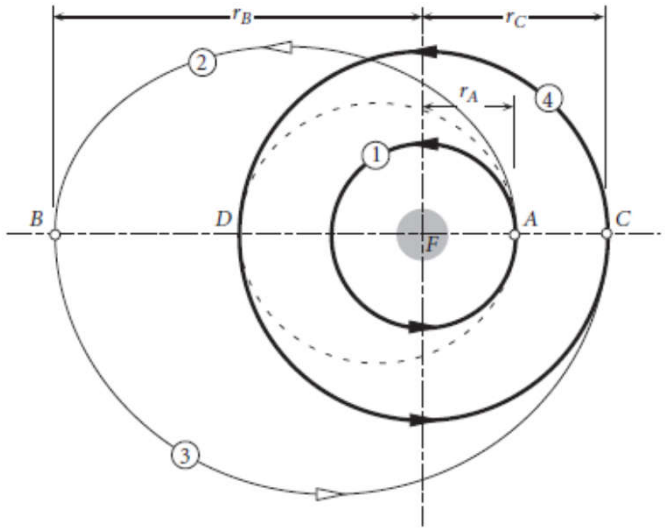
两种变轨特征速度之差：

$$\Delta v_{三脉冲}-\Delta v_{霍曼}=\sqrt{\frac{\mu}{r_A}}\left[\frac{\sqrt{2}(\beta-1)}{\sqrt{\beta(1+\beta)}}+\sqrt{\frac{2(\alpha+\beta)}{\alpha\beta}}-\frac{2}{\sqrt{\alpha}}-\frac{\sqrt{2}(\alpha-1)}{\sqrt{\alpha(\alpha+1)}}\right],\alpha=\frac{r_C}{r_A}>1,\beta=\frac{r_B}{r_A}\geq\alpha$$

当外、内圆半径比>11.94时，双椭圆三脉冲转移比霍曼转移更省能量，尤其比值>15时，优势更明显。

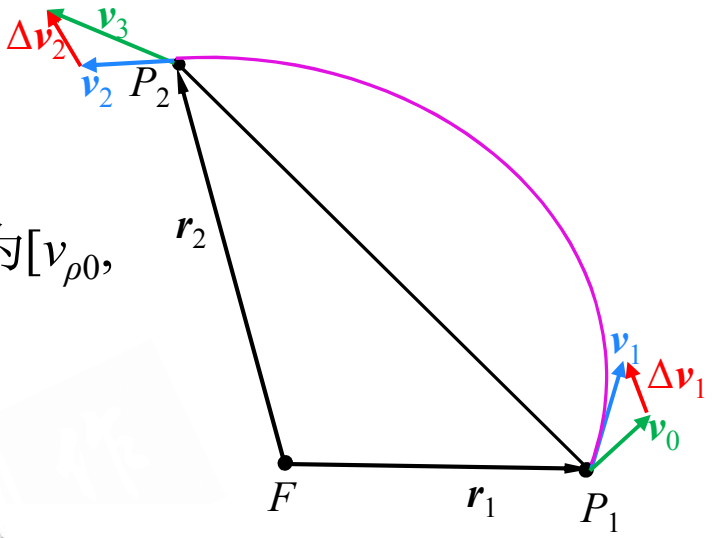


来自Curtis H的书



8.共面轨道双脉冲转移

航天器在P_1处具有初速度$\boldsymbol{v}_0$，需要到达P_2点并具有速度$\boldsymbol{v}_3$，如何施加最小的$\Delta v_1+\Delta v_2$($\Delta\boldsymbol{v}_1=\boldsymbol{v}_1-\boldsymbol{v}_0$, $\Delta\boldsymbol{v}_2=\boldsymbol{v}_3-\boldsymbol{v}_2$)?



将$\boldsymbol{v}_0$和$\boldsymbol{v}_3$沿弦向-径向(注: P_2点是$-\boldsymbol{r}_2$方向)分解为$[v_{\rho 0}, v_{c0}]$和$[v_{\rho 3}, v_{c3}]$，$\boldsymbol{v}_1$和$\boldsymbol{v}_2$分解为$[v_\rho, v_c]$，特征速度：

$$\Delta v=\Delta v_1+\Delta v_2=\|\boldsymbol{v}_1-\boldsymbol{v}_0\|+\|\boldsymbol{v}_3-\boldsymbol{v}_2\|$$

$$=\sqrt{(v_c-v_{c0})^2+(v_\rho-v_{\rho 0})^2+2(v_c-v_{c0})(v_\rho-v_{\rho 0})\cos\phi_1}$$

$$+\sqrt{(v_c-v_{c3})^2+(v_\rho-v_{\rho 3})^2+2(v_c-v_{c3})(v_\rho-v_{\rho 3})\cos\phi_2}$$

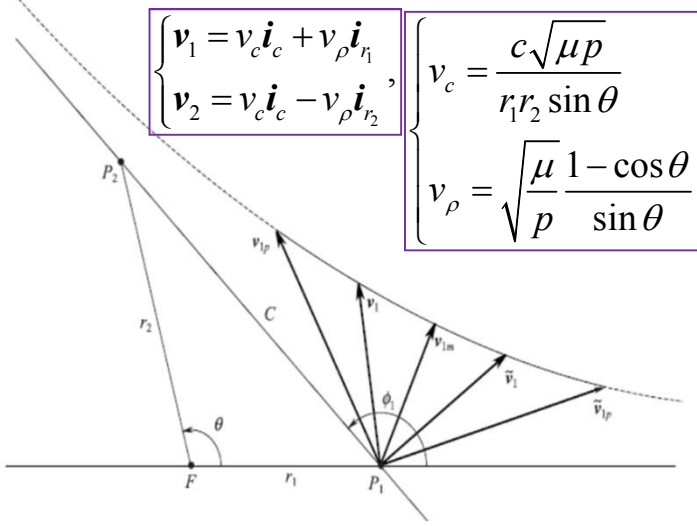
上式以p为自变量求最小值，比较复杂。

记$\delta\boldsymbol{v}_1$和$\delta\boldsymbol{v}_2$为最优转移轨道端点速度的微小变化，要满足局部最优性，必要条件为：

$$\delta\left[\sqrt{\Delta\boldsymbol{v}_1\cdot\Delta\boldsymbol{v}_1}+\sqrt{\Delta\boldsymbol{v}_2\cdot\Delta\boldsymbol{v}_2}\right]=0$$

得 $$\frac{(\boldsymbol{v}_1-\boldsymbol{v}_0)\cdot\delta\boldsymbol{v}_1}{\Delta v_1}=\frac{(\boldsymbol{v}_3-\boldsymbol{v}_2)\cdot\delta\boldsymbol{v}_2}{\Delta v_2}$$

$$\begin{cases}\boldsymbol{v}_1=v_c\boldsymbol{i}_c+v_\rho\boldsymbol{i}_{r_1}\\ \boldsymbol{v}_2=v_c\boldsymbol{i}_c-v_\rho\boldsymbol{i}_{r_2}\end{cases},\quad \begin{cases}v_c=\dfrac{c\sqrt{\mu p}}{r_1r_2\sin\theta}\\ v_\rho=\sqrt{\dfrac{\mu}{p}}\dfrac{1-\cos\theta}{\sin\theta}\end{cases}$$

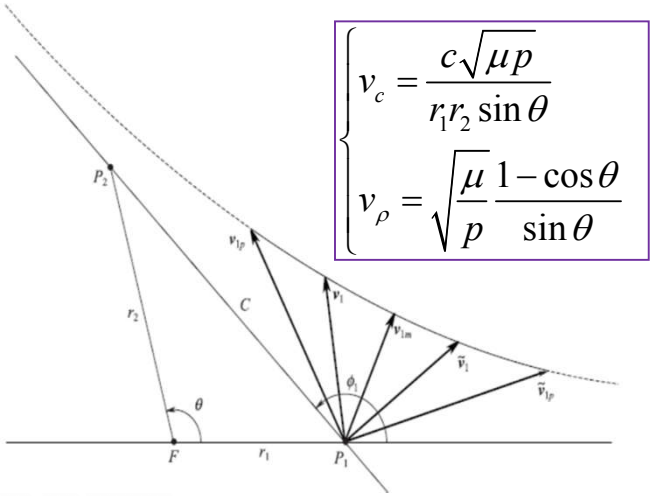


因此，$\delta\boldsymbol{v}_1$和$\delta\boldsymbol{v}_2$分别在$\Delta\boldsymbol{v}_1$和$\Delta\boldsymbol{v}_2$的方向的投影必须相等。

8.共面轨道双脉冲转移

$$\frac{(\boldsymbol{v}_1-\boldsymbol{v}_0)\cdot\delta\boldsymbol{v}_1}{\Delta v_1}=\frac{(\boldsymbol{v}_3-\boldsymbol{v}_2)\cdot\delta\boldsymbol{v}_2}{\Delta v_2}$$

$\delta\boldsymbol{v}_1$和$\delta\boldsymbol{v}_2$必须相切于最优转移轨道速度矢量端点的双曲线轨迹，切点分别为$\boldsymbol{v}_1$和$\boldsymbol{v}_2$的端点。

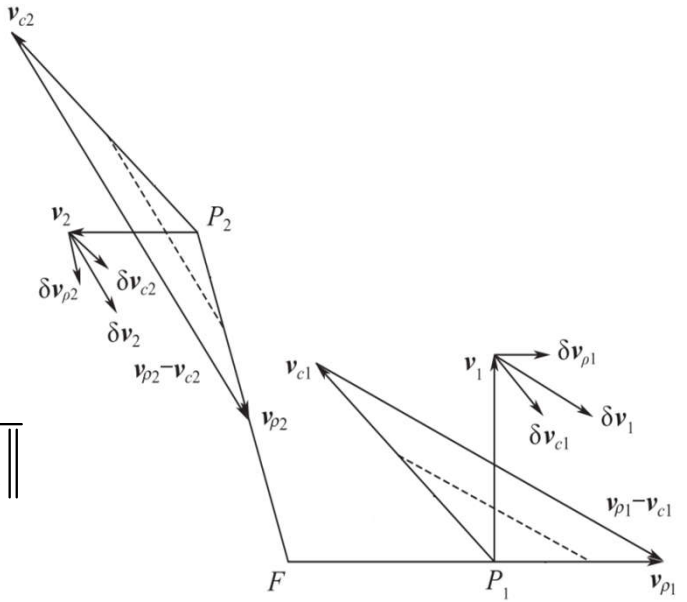


$$\begin{cases} v_c=\dfrac{c\sqrt{\mu p}}{r_1 r_2\sin\theta} \\ v_\rho=\sqrt{\dfrac{\mu}{p}}\dfrac{1-\cos\theta}{\sin\theta} \end{cases}$$

又根据$v_c v_\rho=\dfrac{\mu c}{r_1 r_2}\dfrac{1-\cos\theta}{\sin^2\theta}$，可得$\boxed{\dfrac{\delta v_c}{v_c}=-\dfrac{\delta v_\rho}{v_\rho}}$

因此，$\delta\boldsymbol{v}_1$平行$\boldsymbol{v}_{\rho1}-\boldsymbol{v}_{c1}$，$\delta\boldsymbol{v}_2$平行$\boldsymbol{v}_{\rho2}-\boldsymbol{v}_{c2}$，如下图，从而有

$$\delta\boldsymbol{v}_1=\frac{\boldsymbol{v}_{\rho1}-\boldsymbol{v}_{c1}}{\left\|\boldsymbol{v}_{\rho1}-\boldsymbol{v}_{c1}\right\|}\delta v_1,\delta\boldsymbol{v}_2=\frac{\boldsymbol{v}_{\rho2}-\boldsymbol{v}_{c2}}{\left\|\boldsymbol{v}_{\rho2}-\boldsymbol{v}_{c2}\right\|}\delta v_2$$



利用相似三角形的性质得到：

$$\frac{\delta v_1}{\left\|\boldsymbol{v}_{\rho1}-\boldsymbol{v}_{c1}\right\|}=\boxed{\frac{\delta v_{\rho1}}{v_{\rho1}}=-\frac{\delta v_{c1}}{v_{c1}}},\frac{\delta v_2}{\left\|\boldsymbol{v}_{\rho2}-\boldsymbol{v}_{c2}\right\|}=\boxed{\frac{\delta v_{\rho2}}{v_{\rho2}}=-\frac{\delta v_{c2}}{v_{c2}}}$$

又$v_{c1}=v_{c2}$，$\delta v_{c1}=\delta v_{c2}$，上式可得：$\dfrac{\delta v_1}{\left\|\boldsymbol{v}_{\rho1}-\boldsymbol{v}_{c1}\right\|}=\dfrac{\delta v_2}{\left\|\boldsymbol{v}_{\rho2}-\boldsymbol{v}_{c2}\right\|}$

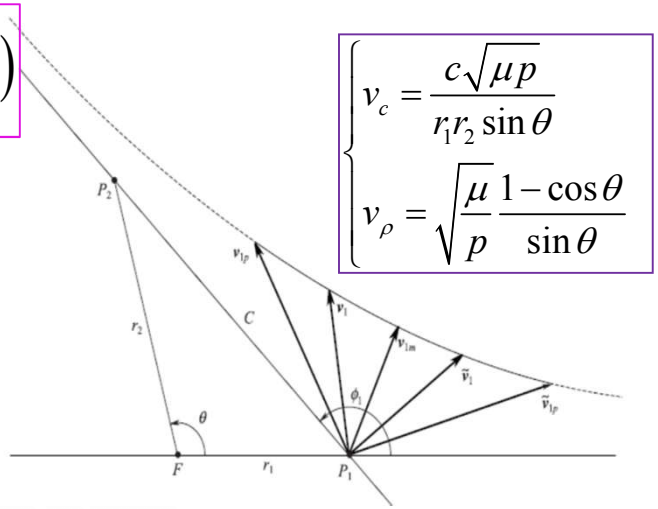
从而最上式变为：$\boxed{\dfrac{\Delta v_1}{\Delta v_1}\cdot\left(\boldsymbol{v}_{\rho1}-\boldsymbol{v}_{c1}\right)=\dfrac{\Delta v_2}{\Delta v_2}\cdot\left(\boldsymbol{v}_{\rho2}-\boldsymbol{v}_{c2}\right)}$

得到了最优转移轨道的p满足的代数方程

8.共面轨道双脉冲转移

$$\frac{(\boldsymbol{v}_1-\boldsymbol{v}_0)\cdot\delta\boldsymbol{v}_1}{\Delta v_1}=\frac{(\boldsymbol{v}_3-\boldsymbol{v}_2)\cdot\delta\boldsymbol{v}_2}{\Delta v_2}$$

$$\frac{\Delta\boldsymbol{v}_1}{\Delta v_1}\cdot(\boldsymbol{v}_{\rho 1}-\boldsymbol{v}_{c1})=\frac{\Delta\boldsymbol{v}_2}{\Delta v_2}\cdot(\boldsymbol{v}_{\rho 2}-\boldsymbol{v}_{c2})$$



$$\begin{cases} v_c=\dfrac{c\sqrt{\mu p}}{r_1 r_2\sin\theta} \\ v_\rho=\sqrt{\dfrac{\mu}{p}}\dfrac{1-\cos\theta}{\sin\theta} \end{cases}$$

共切转移轨道：考虑转移轨道与初始轨道和目标轨道都相切的情况

$\boldsymbol{v}_1//\boldsymbol{v}_0$且$\boldsymbol{v}_3//\boldsymbol{v}_2$，若$\theta\neq\pi$，考虑$(\Delta\boldsymbol{v}_1\cdot\boldsymbol{v}_1)$与$(\Delta\boldsymbol{v}_2\cdot\boldsymbol{v}_2)$同号的情况，得：

$$\frac{\boldsymbol{v}_1}{v_1}\cdot(\boldsymbol{v}_{\rho 1}-\boldsymbol{v}_{c1})=\frac{\boldsymbol{v}_2}{v_2}\cdot(\boldsymbol{v}_{\rho 2}-\boldsymbol{v}_{c2})$$

从而得到：$\dfrac{v_\rho^2-v_c^2}{v_1}=\dfrac{v_\rho^2-v_c^2}{v_2}$，只能$v_1=v_2$, $r_1=r_2$，否则不优。

$(\Delta\boldsymbol{v}_1\cdot\boldsymbol{v}_1)$与$(\Delta\boldsymbol{v}_2\cdot\boldsymbol{v}_2)$异号时不满足最优性必要条件。

因而，**非180度的双共切转移通常是不优的**。

9. 共拱线非霍曼转移

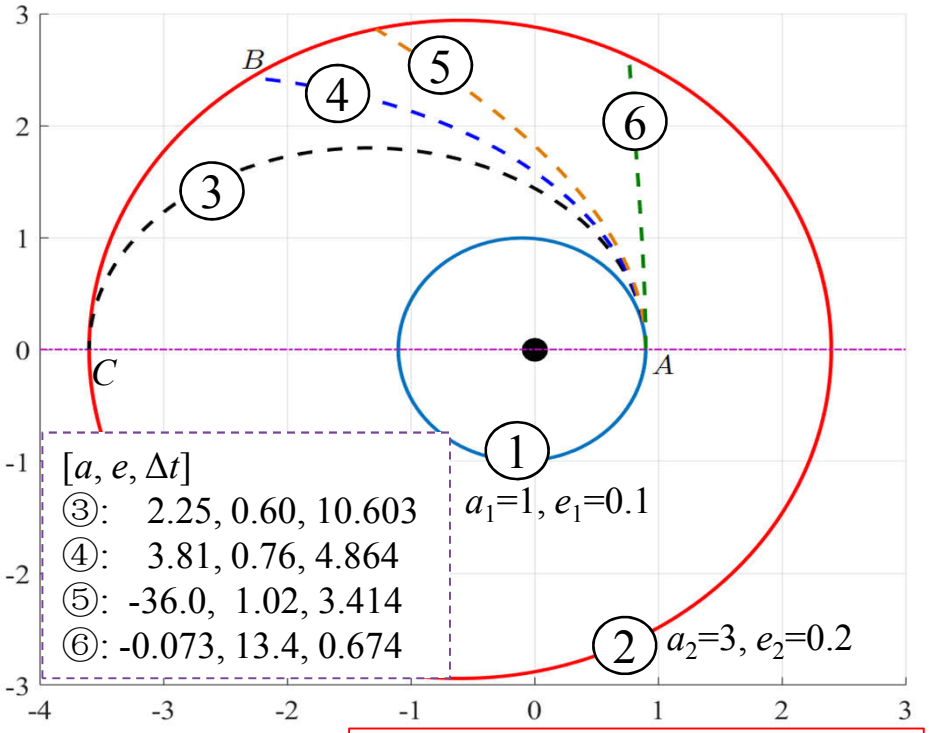
问题：半径相差不大时，圆/椭圆轨道间的霍曼转移最优，但转移时间较长。可否适度牺牲最优性，赢得时间？

给定共轴初末椭圆(a_1, e_1)和(a_2, e_2)，记霍曼转移时间和出发脉冲为Δt_h和Δv_{h1}，如何设计转移时间$\Delta t<\Delta t_h$的转移轨道？

✓ 霍曼转移轨道3有 $h_3=\sqrt{2\mu}\sqrt{\dfrac{r_A r_C}{r_A+r_C}}$

在近地点A的速度以及出发脉冲

$$v_{3A}=\frac{h_3}{r_A},\Delta v_{h1}=v_{3A}-\sqrt{\frac{\mu}{a_1}\frac{1+e_1}{1-e_1}},\begin{cases}r_A=a_1(1-e_1)\\ r_C=a_2(1+e_2)\end{cases}$$



在A处施加脉冲只要大于Δv_{h1}，转移时间就小于Δt_h。**省时间与省燃料，矛盾！**

设时间Δt对应转移轨道$[a, e]$，到达轨道2时的真, 偏, 平近点角为f_B, E_B, M_B, 有：

$$\begin{cases}a(1-e)=a_1(1-e_1)\\ \dfrac{a(1-e^2)}{1+e\cos f_B}=\dfrac{a_2(1-e_2^2)}{1+e_2\cos f_B}\\ M_B\sqrt{a^3/\mu}=\Delta t\end{cases}$$

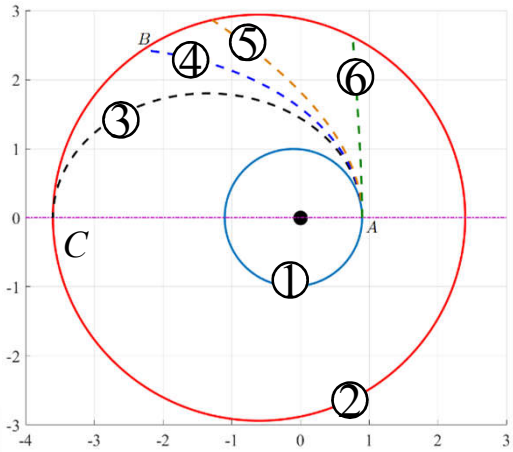
其中：

$$\begin{cases}M_B=E_B-e\sin E_B\\ \tan\dfrac{E_B}{2}=\sqrt{\dfrac{1-e}{1+e}}\tan\dfrac{f_B}{2}\end{cases}$$

本质上5个方程5个未知量，很难求解，可否简化？

9. 共拱线非霍曼转移

以转移轨道在近地点的速度v为未知量，推导相关方程：



(1)

$$h = r_A v \Rightarrow \boxed{p = \frac{r_A^2 v^2}{\mu}} = a\left(1-e^2\right)$$

$$v = \sqrt{\frac{\mu}{a}\frac{1+e}{1-e}} \Rightarrow \quad v^2 = \frac{\mu}{a}\frac{1+e}{1-e}$$

$$\boxed{e = \frac{r_A v^2}{\mu} - 1} \quad (2)$$

$$\boxed{a = \frac{r_A \mu}{2\mu - r_A v^2}} \quad (3)$$

$$\frac{a\left(1-e^2\right)}{1+e\cos f_B} = \frac{a_2\left(1-e_2^2\right)}{1+e_2\cos f_B} \Rightarrow \frac{p}{1+e\cos f_B} = \frac{p_2}{1+e_2\cos f_B} \Rightarrow \boxed{\cos f_B = \frac{p-p_2}{p_2 e - p e_2}} \quad (4)$$

$$\boxed{\left(E_B - e\sin E_B\right)\sqrt{\frac{a^3}{\mu}} - \Delta t = 0} \quad (6)$$

$$\boxed{\tan\frac{E_B}{2} = \sqrt{\frac{1-e}{1+e}}\tan\frac{f_B}{2}} \quad (5)$$

方程(6)可记为$g(v)=0$，即关于v的非线性方程，其中a通过(3)由v确定，e通过(2)由v确定，E_B通过(5)由e和f_B确定，f_B通过(4)由p和e确定，p通过(1)由v确定。可以运用牛顿迭代法求解，对第n步的值v_n的改进值为

$$v_{n+1} = v_n - \frac{g\left(v_n\right)}{g'\left(v_n\right)}, g'\left(v_n\right) = \left.\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}v}\right|_{v_n}$$

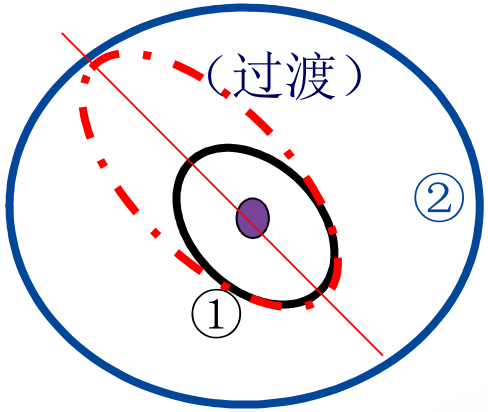
，猜测初值可尝试取霍曼转移轨道的速度。

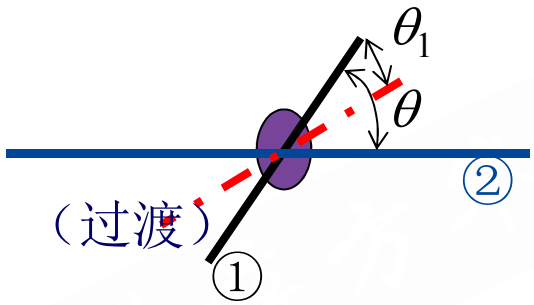
10. 非共面霍曼转移

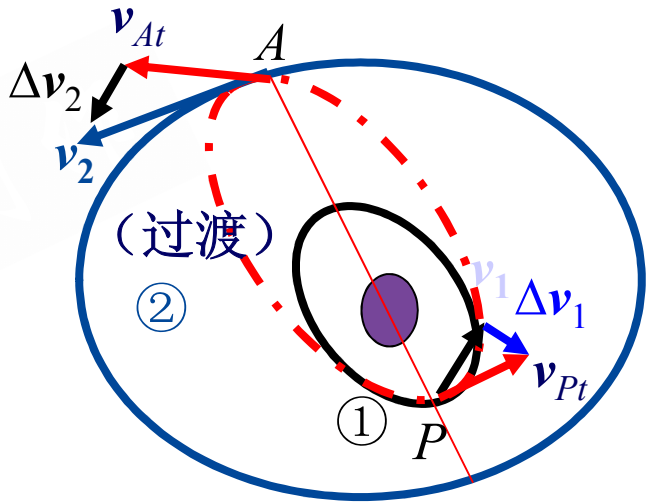
问题：

两个圆轨道不共面怎么办？

霍曼转移的推广：椭圆转移轨道的长轴与两圆轨道平面的交线一致，近、远地点分别与两圆轨道相切，椭圆转移轨道平面介于两圆轨道平面之间，两次脉冲不仅改变轨道半长轴，还改变轨道倾角。







第一次脉冲：原轨道1到转移轨道；

第二次脉冲：转移轨道到目标轨道2。

转移椭圆轨道近地点P，远地点A，对应脉冲Δv_1、Δv_2。

待定量θ_1与特征速度Δv对应，可求最优值。

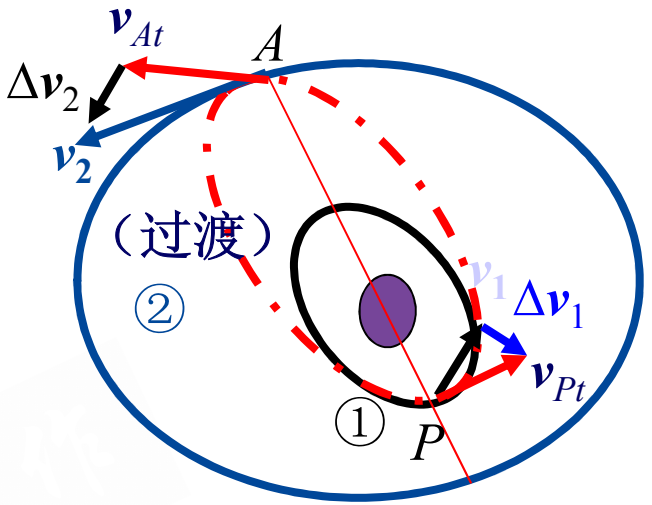
10. 非共面霍曼转移

非共面霍曼转移

1. 两次脉冲大小：

$$\begin{cases}\Delta v_1^2 = v_1^2 + v_{Pt}^2 - 2v_1 v_{Pt}\cos\theta_1 \\ \Delta v_2^2 = v_2^2 + v_{At}^2 - 2v_2 v_{At}\cos(\theta - \theta_1)\end{cases}$$

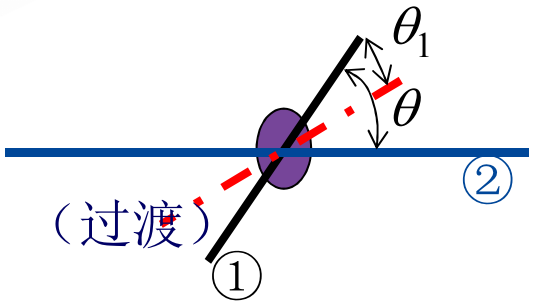
2. 求v_1, v_{Pt}, v_2, v_{At}的表达式



轨道1, 2为圆轨道 ➡ $v_1 = \sqrt{\dfrac{\mu}{r_1}}, v_2 = \sqrt{\dfrac{\mu}{r_2}}$

转移轨道的角动量大小 $h = \sqrt{\dfrac{2\mu r_1 r_2}{r_1 + r_2}}$，可得

$$v_{Pt} = \sqrt{\frac{2\mu r_2}{r_1(r_1 + r_2)}}, v_{At} = \sqrt{\frac{2\mu r_1}{r_2(r_1 + r_2)}}$$



3. 特征速度： $\Delta v = \Delta v_1 + \Delta v_2$

r_1, r_2, θ已知， θ_1待定，如何求解对应最小Δv的θ_1？

方法1. 直接调用matlab的fminbnd函数

10. 非共面霍曼转移

非共面霍曼转移

r_1, r_2, θ已知， θ_1待定，如何求解对应最小Δv的θ_1？

$$\begin{cases}\Delta v_1^2 = v_1^2 + v_{Pt}^2 - 2v_1 v_{Pt}\cos\theta_1 \\ \Delta v_2^2 = v_2^2 + v_{At}^2 - 2v_2 v_{At}\cos(\theta-\theta_1)\end{cases}$$

方法2. 求Δv关于θ_1的变化率，解非线性方程。

$$\frac{\mathrm{d}(\Delta v)}{\mathrm{d}\theta_1} = \frac{\mathrm{d}(\Delta v_1)}{\mathrm{d}\theta_1} + \frac{\mathrm{d}(\Delta v_2)}{\mathrm{d}\theta_1} = \frac{1}{2\Delta v_1}\frac{\mathrm{d}(\Delta v_1^2)}{\mathrm{d}\theta_1} + \frac{1}{2\Delta v_2}\frac{\mathrm{d}(\Delta v_2^2)}{\mathrm{d}\theta_1} = \frac{v_1 v_{Pt}\sin\theta_1}{\Delta v_1} - \frac{v_2 v_{At}\sin(\theta-\theta_1)}{\Delta v_2}$$

代入前面结果

$$\begin{cases}\dfrac{\sqrt{r_2}\sin\theta_1}{r_1\Delta v_1} - \dfrac{\sqrt{r_1}\sin(\theta-\theta_1)}{r_2\Delta v_2} = 0 \\ \begin{cases}\Delta v_1 = \sqrt{v_1^2 + v_{Pt}^2 - 2v_1 v_{Pt}\cos\theta_1} \\ \Delta v_2 = \sqrt{v_2^2 + v_{At}^2 - 2v_2 v_{At}\cos(\theta-\theta_1)}\end{cases}\end{cases}$$

$r_1, r_2, \theta, v_1, v_{Pt}, v_2, v_{At}$已知，运用牛顿迭代法求出$\theta_1$。

求$f(x)=0$，对第n步值x_n的改进值为

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

$$f'(\theta_1) = \frac{\sqrt{r_2}}{r_1\Delta v_1}\left(\cos\theta_1 - \frac{\sin^2\theta_1 v_1 v_{Pt}}{\Delta v_1^2}\right) + \frac{\sqrt{r_1}}{r_2\Delta v_2}\left[\cos(\theta-\theta_1) - \frac{\sin^2(\theta-\theta_1) v_2 v_{At}}{\Delta v_2^2}\right]$$

例：以$r_1=1, r_2=2, \theta=\pi/6, \mu=1$为例。 $v_1=1, v_2=\sqrt{2}/2, v_{Pt}=2/\sqrt{3}, v_{At}=1/\sqrt{3}$。

取最优特征速度对应的θ_1的猜测初值为$\theta/2$，牛顿法迭代5步结果：

θ_1=0.26179939, -0.03720261, 0.08699536, 0.08900180, 0.08901957, 0.08901957

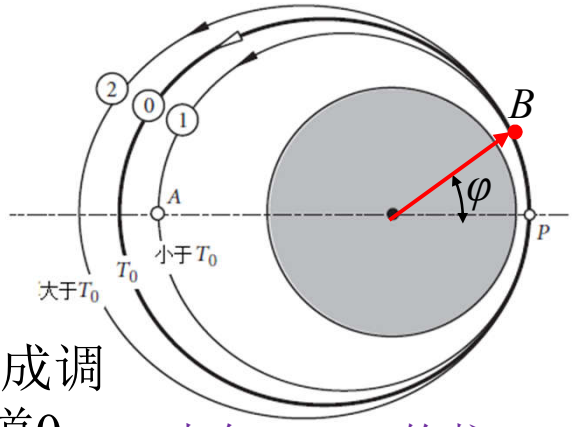
Δv=0.53167341, 0.53647824, 0.48639939, 0.48638962, 0.48638962, 0.48638962

11. 调相机动

问题：

航天器运行于轨道上，欲使其相位比原来超前或落后一定角度，如何变轨？

或者两航天器运行在同一轨道，有一定相差，欲实现交会，如何变轨？



来自Curtis H的书

1. 相位追赶：在近地点处沿反切向施加一定Δv，变成调相轨道1，再次经过近地点时，沿切向施加Δv，回到轨道0。

2. 相位等待：在近地点处沿切向施加一定Δv，变成调相轨道2，再次经过近地点时，沿反切向施加Δv，回到轨道0。

求解：记原轨道半长轴a_0，偏心率e_0，调相轨道运行N圈后，相位追赶φ，求Δv。

调相轨道半长轴a满足 $N2\pi\sqrt{\dfrac{a^3}{\mu}}=N2\pi\sqrt{\dfrac{a_0^3}{\mu}}-\Delta t_{PB}$, $\Delta t_{PB}=\sqrt{\dfrac{a_0^3}{\mu}}M_B=\sqrt{\dfrac{a_0^3}{\mu}}\left(E_B-e\sin E_B\right)$

$$\tan\frac{E_B}{2}=\sqrt{\frac{1-e_0}{1+e_0}}\tan\frac{\varphi}{2}$$

求得 $\sqrt{\dfrac{a^3}{\mu}}=\sqrt{\dfrac{a_0^3}{\mu}}-\dfrac{\Delta t_{PB}}{N2\pi}$, 进而求得

$$\Delta v=\left|\sqrt{\frac{2\mu}{a_0\left(1-e_0\right)}-\frac{\mu}{a}}-\sqrt{\frac{2\mu}{a_0\left(1-e_0\right)}-\frac{\mu}{a_0}}\right|$$

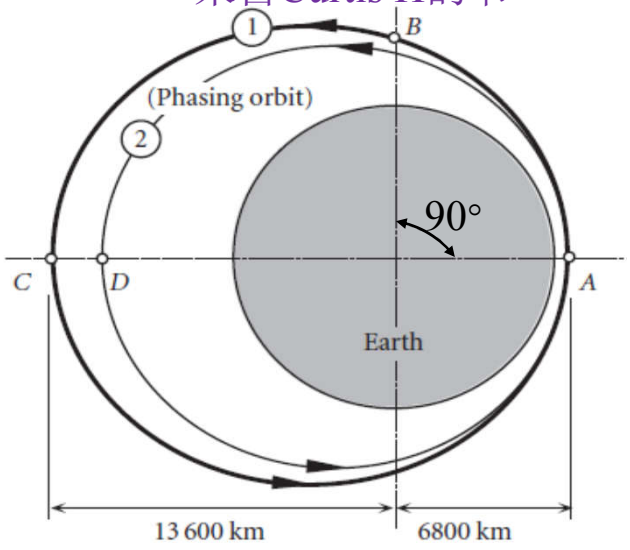
$$\left.\begin{matrix}\dfrac{1}{2}v_0^2\\ \dfrac{1}{2}v^2\end{matrix}\right\}-\frac{\mu}{a_0\left(1-e_0\right)}=\left\{\begin{matrix}-\dfrac{\mu}{2a_0}\\ -\dfrac{\mu}{2a}\end{matrix}\right.$$

如果是相位等待φ，对φ取负值代入，上式仍适用。

如果调相时间无限制，Δv会怎么变化？

11. 调相机动

来自Curtis H的书



例：同一轨道1上两航天器于某时刻分别位于A, B点，此时追击航天器在A点执行调相机动，运行于轨道2，一圈后在A点追上目标航天器，求总速度增量。μ=398600 km^3/s^2。

解：

(1) 原轨道半长轴$a_1=(r_A+r_C)/2$=10200 km,

偏心率$e_1=(r_C-r_A)/(r_C+r_A)$=1/3

(2) 原轨道平均角速度 $n_1=\sqrt{\mu/a_1^3}$=6.1287×10^{-4} rad/s

(3) 原轨道在B的真近点角$f_B=\pi/2$, 偏近点角 $E_B=2\arctan\left(\sqrt{\dfrac{1-e_0}{1+e_0}}\tan\dfrac{f_B}{2}\right)$=1.2310 rad

平近点角$M_B=E_B-e_1\sin E_B$=0.9167 rad, 从B经C到A用时$\Delta t_{BCA}=(2\pi/-M_B)/n_1$=8756.3 s

(4) 轨道2的周期为Δt_{BCA}, 求得轨道2的半长轴 $a_2=\sqrt[3]{\mu\left(\dfrac{\Delta t_{BCA}}{2\pi}\right)^2}$ =9182.1 km

(5) 原, 新轨道在A的速度$v_1=\sqrt{\dfrac{\mu(1+e_1)}{a_1(1-e_1)}}$=8.8406 km/s, $v_2=\sqrt{\dfrac{2\mu}{a_1(1-e_1)}-\dfrac{\mu}{a_2}}$=8.5921 km/s

✓ 速度增量$\Delta v=2(v_1-v_2)$=0.4970 km/s

不在近地点调相是否可行？

12. 定时追击/拦截

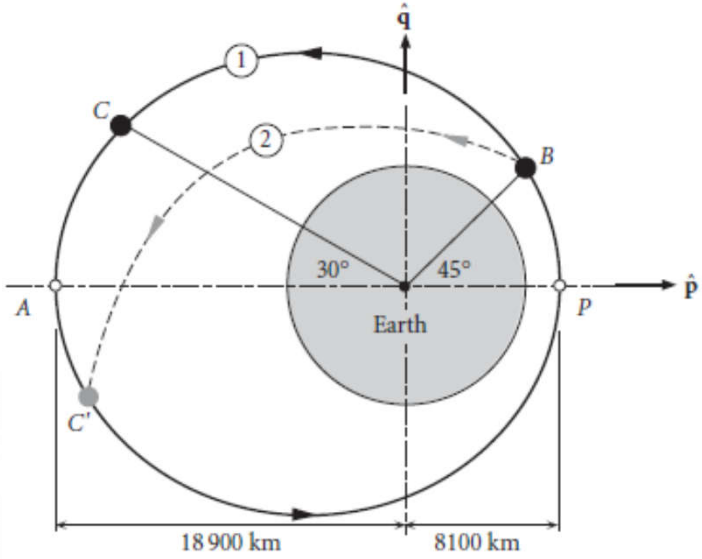
问题：

如何在给定的时间内，由空间中的一点到达另一点？

需要求解Lambert问题

例：如图所示，初始时刻航天器B和C均位于地心椭圆轨道1上。此时，航天器B进行脉冲机动，进入拦截轨道2，并于1 h后准确拦截C于C'。计算拦截轨道a和e，B机动的脉冲量大小，以及拦截C时的相对速度大小。

来自Curtis H的书



解：

(1) 原轨道a_1=13500 km, e_1=0.4, h_1=67231.867 km^2/s.

(2) 初始时刻B的半径$r_1=p_1/(1+e_1\cos(\pi/4))$=8839.743 km, B的位置在p-q-h坐标系中的分量为$\boldsymbol{r}_1$=[6250.642, 6250.642, 0] km.

径向速度v_{r1}=1.676900 km/s, 横向速度v_{t1}=7.605636 km/s, 速度在p-q-h坐标系中的分量为$\boldsymbol{v}_1$=[-4.192250, 6.563744, 0] km/s.

(3) 初始时刻C的真近点角$f_C=5\pi/6$，对应E_C=2.364598 rad, M_C=2.084143 rad.

(4) 原轨道的平均角速度n_1=0.00040250 rad/s.

12. 定时追击/拦截

(5) 1 h后，C到C'时的$M_{C'}$=3.533150 rad, $E_{C'}$=3.422326 rad (开普勒方程), $f_{C'}$=3.326067 rad.

轨道半径r_2=18688.604 km， C'的位置在p-q-h坐标系中的坐标为$\boldsymbol{r}_2$=[-18371.510, -3428.052, 0].

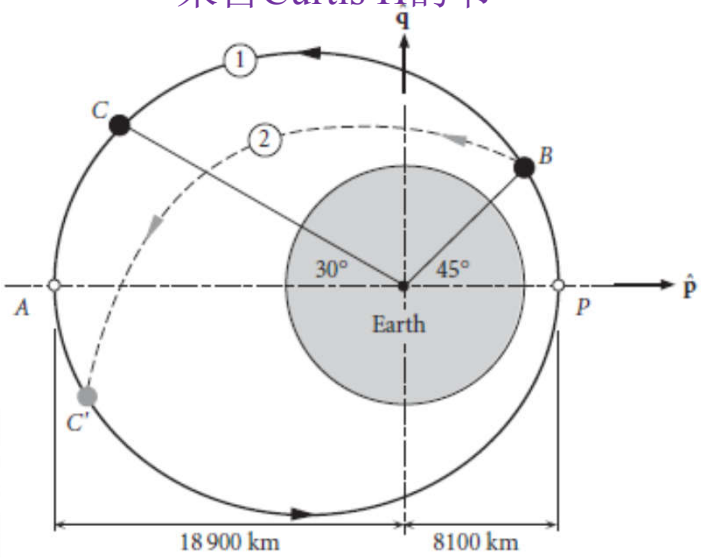
径向速度v_{r2}=-0.435003 km/s, 横向速度v_{t2}=3.597479 km/s, 速度在p-q-h坐标系中的分量为$\boldsymbol{v}_2$=[1.087508, -3.456647, 0] km/s.

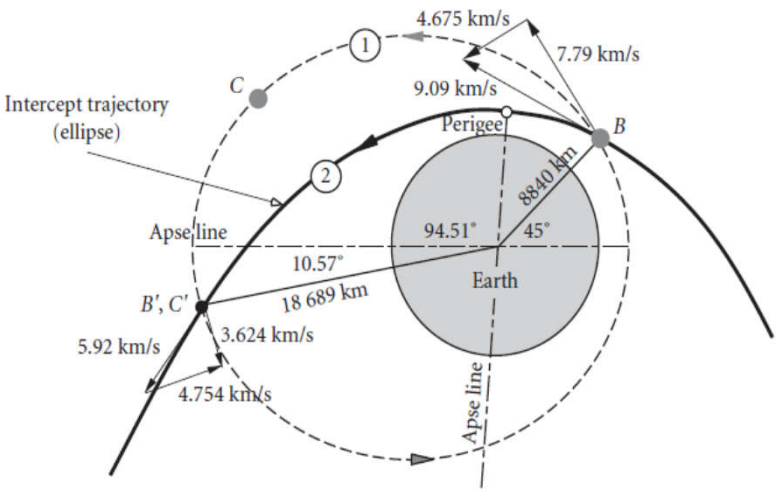
(6) 求解Lambert问题, 从位置$\boldsymbol{r}_1$到$\boldsymbol{r}_2$，用时1 h，逆时针轨道，不足1圈。求得：

a=52445.256 km, e=0.849989, 在p-q-h系中, 拦截轨道出发速度$\boldsymbol{v}_{1t}$=[-8.134841, 4.050639, 0] km/s, 到达速度$\boldsymbol{v}_{2t}$=[-3.474454, -4.794254, 0] km/s。

(7) 出发机动脉冲$\Delta v_1=\|\boldsymbol{v}_{1t}-\boldsymbol{v}_1\|$=4.675 km/s, 拦截时相对速度$\Delta v_2=\|\boldsymbol{v}_2-\boldsymbol{v}_{2t}\|$= 4.754 km/s.

来自Curtis H的书





来自Curtis H的书

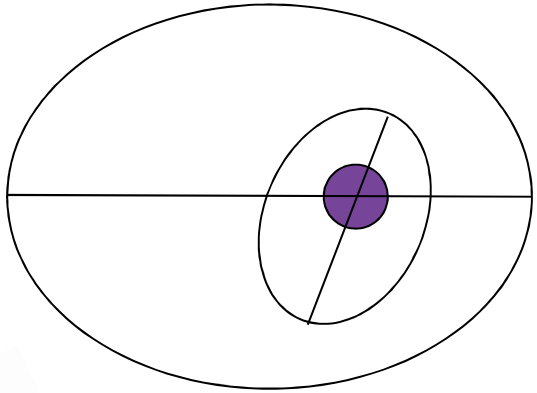
13. 双脉冲拱线变轨

问题:

共面椭圆轨道间如何转移？

更为一般性的轨道控制，核心是椭圆拱线转动控制，另两个独立变量是偏心率和半长轴。

双脉冲拱线转动控制是共面椭圆变轨的一种最佳控制模式。

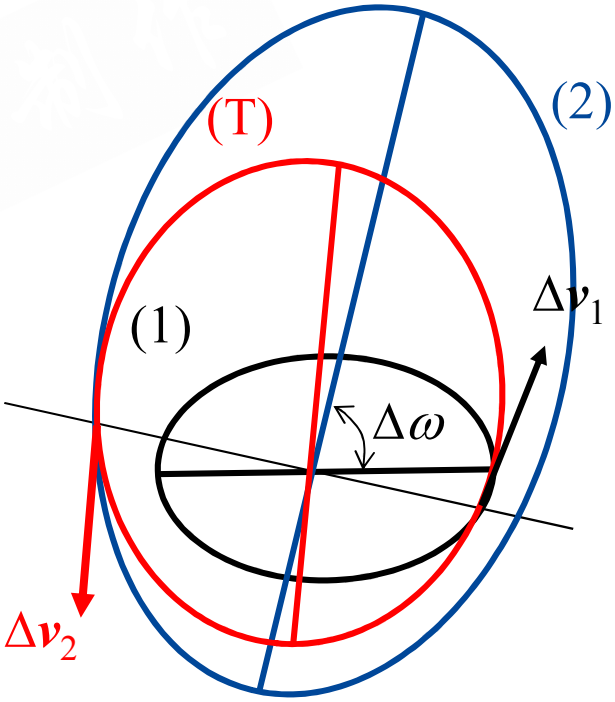


双脉冲拱线转动控制

两次脉冲180°对称周向控制。根据目标椭圆轨道的半长轴和偏心率及拱线转动的大小，有同向双脉冲和反向双脉冲两种方式。

同向双脉冲

过渡轨道与两椭圆轨道相切，且两切点与地心共线。在两切点处进行脉冲变轨。



过渡轨道半长轴在两目标轨道之间。第一次加速，第二次也加速。

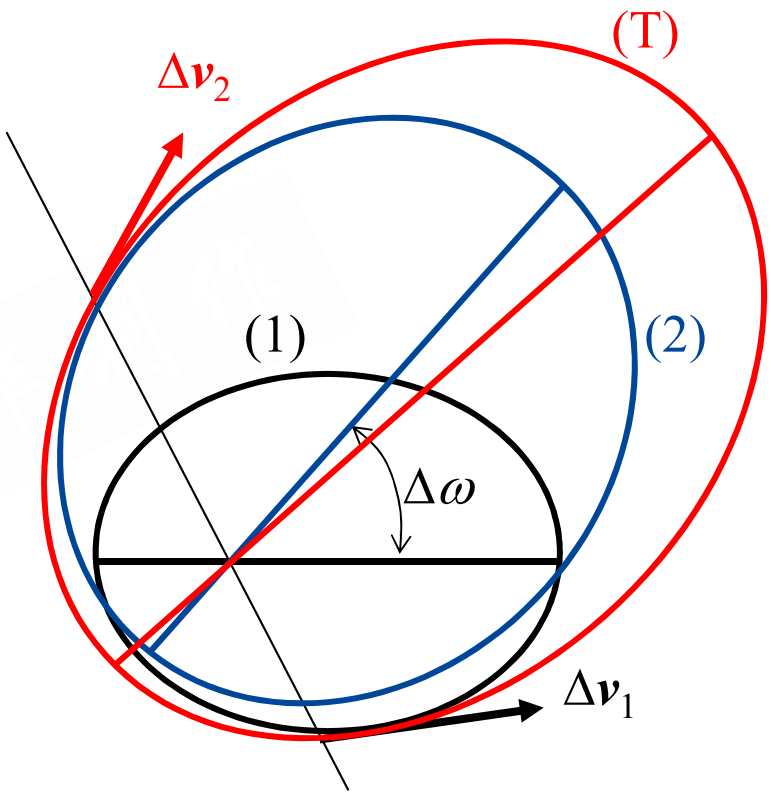
13. 双脉冲拱线变轨

双脉冲拱线转动控制

反向双脉冲方式

过渡轨道与两椭圆轨道相切，且两切点与地心共线。在两切点处进行脉冲变轨。

过渡轨道半长轴大于两目标轨道。第一次加速，第二次减速。



具体公式推导略。

核心问题：对于平面任意两个共焦点但不共轴的椭圆，是否存在唯一一个椭圆与它们相切，并且两切点与焦点共线？如何分析、求解？是否最优？

悬而未决的问题：一般性的空间轨道转移/交会，几脉冲最优？

https://mp.weixin.qq.com/s/dX9B4NhJfbW7t2Mdgo6bFQ

丘成桐：我研究数学的经验

- 做学问最重要的是要有热忱，要有求真的精神，但这种精神是需要花功夫去培养的。……所以要做大学问，一定要想办法培养自己追求真和美的热忱。
- 一项研究，最终只看到很简单、很漂亮的结果，但是中间可能经过大量的计算。好的研究不是一朝一夕得来的，往往做了一百次的计算，九十九次都是错的，最后一次才是成功的。但作者只会宣布成功的结果，不会告诉你他九十九次失败的经验。
- “Albert 教我代数，使得我坐下来的时候，看到代数的问题不会恐慌，使我能够有信心地去解决这些代数上的问题”。——Joseph Wolf
- 训练基本功夫要在中学生、大学生或研究生的时候。怎样学好基本功夫呢？有时看完一本书后，就将书放在一边，看了两三本书后就以为懂了，其实单看书是不够的，重要的是做习题，因为只有在做习题的时候，你才能知道什么命题你不懂，也理解到前人遇到的困难在哪里。习题不单在课本里找，在上课和听讲座时也可以找得到。
- 我读研究生的时候，从早到晚都在图书馆里面看期刊、图书。当时伯克利的研究生没有办公室，这很好，整天在图书馆里面坐。几乎主要期刊的文章我都看过，看过并不表示仔细地看，但至少有些主要的定理都看过。当时大部分都看不懂，看不懂没有什么关系。往往你要花很多工夫才能够在细节的部分搞清楚一篇好的文章，因为你第一眼看得懂的文章并不见得太好。并不是讲一定不好，简单的文章有时也有创见，多看文章让你晓得当时的人对于哪一个方向的问题有兴趣，这对你有很大的帮助。